

Komputerowe Systemy Sterowania

1. Niezmienniczość
2. Liniowość
3. Przyczynowość
4. Splot
5. Splot - zadanie
6. Stabilność (warunki stabilności)
7. Nierekursywny układ LNP (filtr poprzeczny)
8. Układ rekursywny
9. Metoda analizy czasu ciągłego/dyskretnego
10. Jak zaprogramować/zrobić program działający zgodnie z zasadą nie przyczynowości
11. Jak zrobić program zgodny z zasadą zaprzeczenia niezmienniczości
12. Układ stanu - zadanie
13. Dodatek

Niezmienniczość

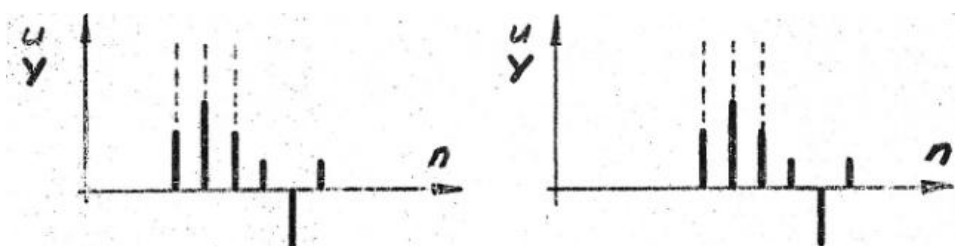
Niezależnie od czasu, kiedy podamy sygnał, układ na wyjściu udzieli tej samej odpowiedzi.

Niezmienniczość to niezmiennosc działania.

$\mathcal{R}: u(n) = y(n) = \phi$ dla $n < 0$ (st. spocz.)

Układ w stanie spoczynku (wyłączony komputer, brak sieci etc.)

$$R \in \mathcal{N}^p \Leftrightarrow \forall u \forall n (y(n) = R u(n) \Rightarrow \forall_{k>0} (y(n-k) = R u(n-k)))$$



Liniowość

Warunki liniowości:

WERSJA nr 1:

1. Skalowania

$$\mathcal{R} \alpha u(n) = \alpha \mathcal{R} u(n)$$

Jeżeli sygnał wejściowy przeskalujemy to sygnał wyjściowy będzie tak samo przeskalowany

2. Superpozycji

$$\mathcal{R}[u_1(n) + u_2(n)] = \mathcal{R}u_1(n) + \mathcal{R}u_2(n)$$

Możemy sygnał zdekomponować na podsygnały (sygnały składowe) i zsumować odpowiedzi na poszczególne sygnały.

WERSJA nr 2

Zasada ważenia

$$\mathcal{R}[\alpha u_1 + \beta u_2] = \alpha \mathcal{R}u_1 + \beta \mathcal{R}u_2$$

Jest to wersja zagregowana, czyli wspólna. Jest to różne skalowanie z wykorzystaniem zasady superpozycji.

Założenia:

$$\forall u, u_1, u_2 \in \mathcal{D}, \quad \alpha, \beta \in \mathcal{R}$$

należy do $\mathcal{D}$ tj. należy do klasy układów sygnałów dyskretnych

Definicja zapisana zwięźle:

$$\mathcal{R} \in \mathcal{L} \Leftrightarrow \text{w.l.}$$

$$\text{w.l.} \left\{ \begin{array}{l} \mathcal{R} \alpha u(n) = \alpha \mathcal{R} u(n) \\ \mathcal{R}[u_1(n) + u_2(n)] = \mathcal{R}u_1(n) + \mathcal{R}u_2(n) \end{array} \right. \text{lub}$$

$$\text{w.l.} \left\{ \mathcal{R}[\alpha u_1 + \beta u_2] = \alpha \mathcal{R}u_1 + \beta \mathcal{R}u_2 \right.$$

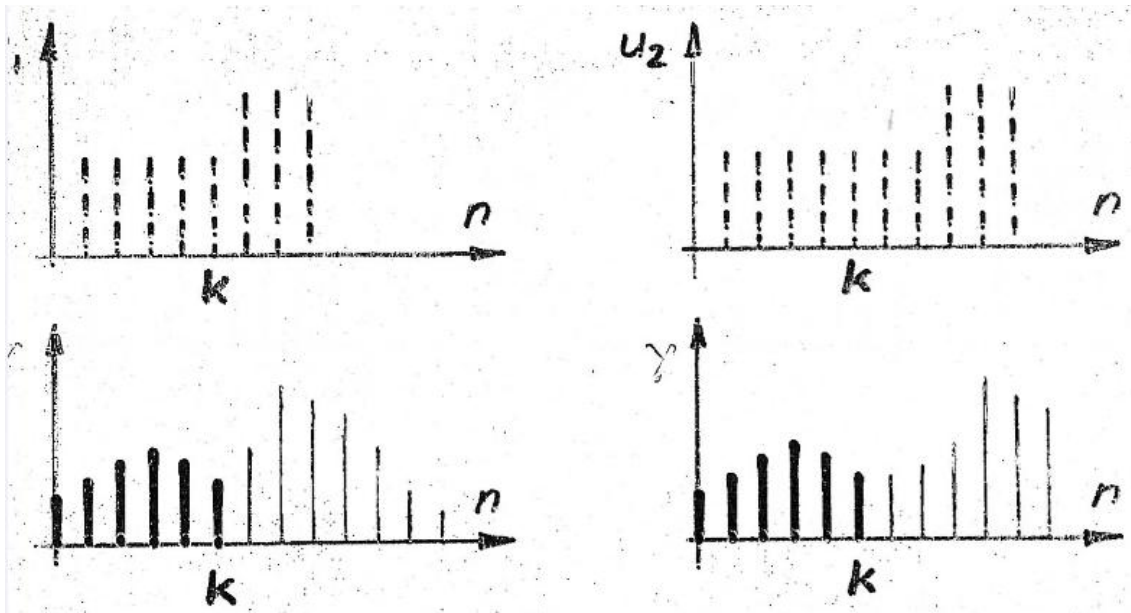
Przyczynowość

Mamy układ eksperymentu, w którym to układzie istnieją dwa sygnały identyczne do pewnego momentu obliczeniowego k , a później różniące się. Wówczas reakcja układu do momentu k również musi być identyczna. Przyczynowość inaczej określana jako realność. Świat realny jest światem przyczynowym. Przyczynowość ogranicza nas tylko do teraźniejszości i przeszłości.

Warunek przyczynowości:

Dopóki sygnały wejściowe się nie różnią dopóty sygnały wyjściowe też się nie różnią.

$$\begin{aligned} \mathcal{R} \in \mathcal{P} &\Leftrightarrow \mathcal{R} u_1(n) = \mathcal{R} u_2(n) \\ \forall n \leq k, \quad \forall u_1(n), u_2(n) \in \mathcal{D}: \\ &u_1(n) = u_2(n) \quad \text{dla } n \leq k \\ &u_1(n) \neq u_2(n) \quad \text{dla } n > k \end{aligned}$$



Splot

Splot jest metodą wyznaczenia odpowiedzi układu LNP, która polega na tym że splatamy sygnał wejściowy u , z sygnałem odpowiedzi impulsowej.

Splot to całka albo suma pewnej funkcji gdzie występują dwa parametry: parametr całkowitego przebiegu i parametr związany z całkowaniem lub sumowaniem.

$$y(n) = \sum_{k=0}^n u(k)h(n-k) = \sum_{k=0}^n h(k)u(n-k) = h(n) * u(n)$$

Ograniczenie próbek od 0 do n wynika z przyczynowości. Nie można niżej niż 0, bo sięgilibyśmy do czegoś, gdy wartość nie istniała. Podobnie z górnym ograniczeniem, nie możemy w wyniku odejmowania $n-k$ zejść poniżej 0, więc $k \leq n$.

Splot ma własność, że prezentuje sumę iloczynów (iloczyn skalarny).

Dana jest odpowiedź impulsowa $\{2,1,0,-1\}$. Wyznaczyć wzór ogólny na $y(n)$.

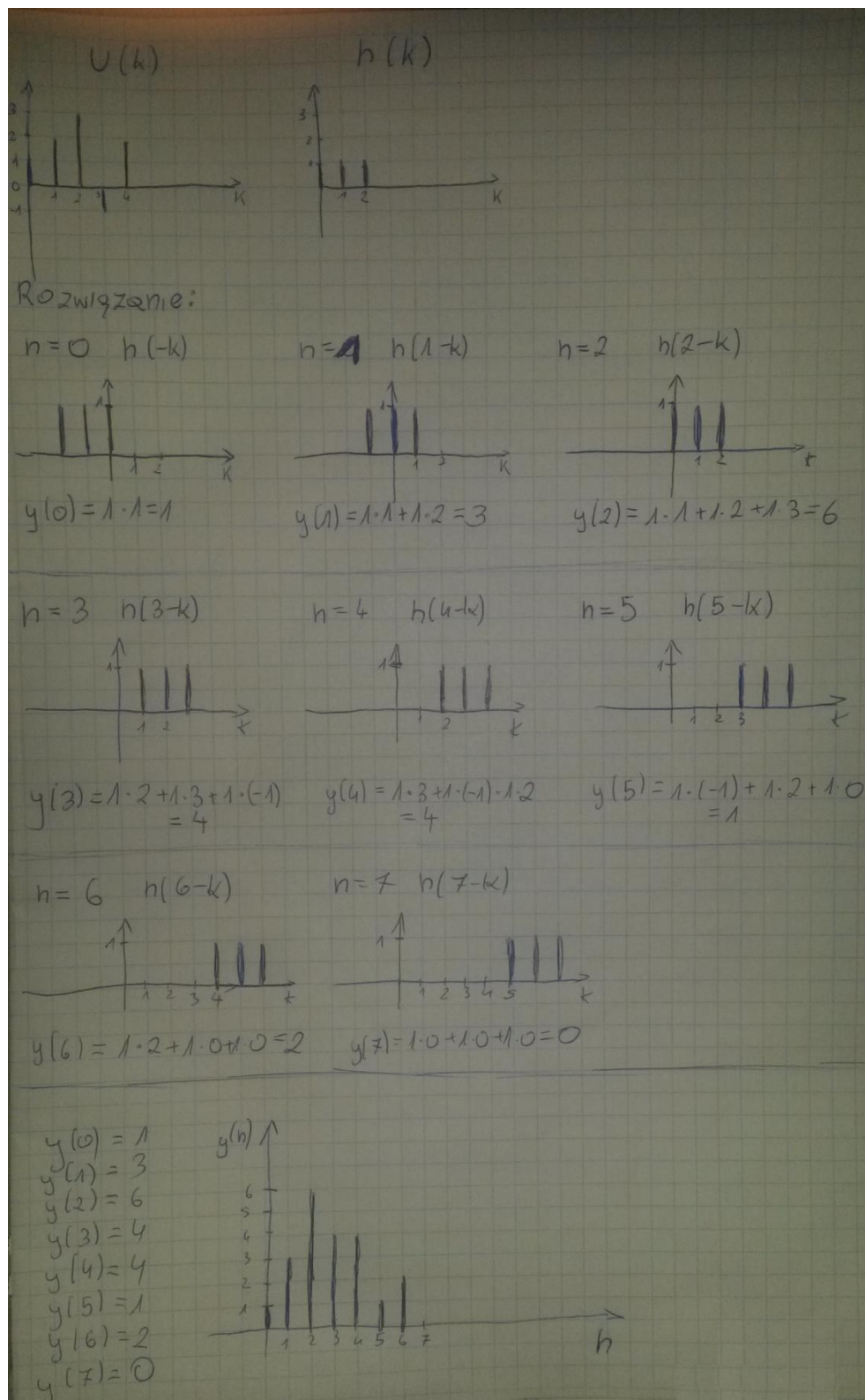
$$y(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} u(k) * h(n-k) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} u(n-k) * h(k) = 2 * u(n) + 1 * u(n-1) + 0 * u(n-2) + (-1) * u(n-3)$$

Splot - zadanie

Graficzna interpretacja splotu dla:

wejście: 1, 2, 3, -1, 2 dla $k = 0, 1, 2, 3, 4$

odp. impulsowa: 1 dla $k = 0, 1, 2$



Stabilność

Stabilność w sensie BIBO [Bounded Input - Bounded Output] - na skończony co do wartości sygnał wejściowy układ odpowiada skończonym wyjściem. BIBO to stabilność oceniona z punktu widzenia sposobu reakcji, czyli jak układ reaguje na wejście.

$$\mathcal{R} \in \mathcal{S} \Leftrightarrow \forall u \left(\forall n, |u(n)| \leq M < \infty \Rightarrow \forall n, |y(n)| < \infty \right)$$

Wartość bezwzględna każdej z próbek jest skończona. Wynika z tego, że również moduł każdej próbki sygnału wyjściowego musi być skończony.

Stabilność zwykła (graniczna) - układ jest stabilny jeżeli nie tylko wartość chwilowa sygnału wejściowego jest ograniczona, ale i czas trwania.

Kiedy układ LNP będzie stabilny:

Kiedy jego odpowiedź impulsowa jest bezwzględnie sumowalna.

lub

Kiedy jego odpowiedź impulsowa spełnia ograniczoność normy l_1 .

$$R \in L, N, P \Rightarrow (R \in \mathcal{S} \Leftrightarrow l_1 = \sum_{k=0}^{\infty} |h(k)| < \infty)$$

$$l_1 = \sum_{k=0}^{\infty} |\alpha|^k = \frac{1}{1-|\alpha|} \Leftrightarrow |\alpha| < 1$$

Warunek jest aby szereg był zbieżny $|\alpha| < 1$.

Nierekursywny układ LNP (filtr poprzeczny)

Układ nierekursywny - jedno wejście jest reprezentowane za pomocą sekwencji próbek.

Liniowy, niezmienniczy czasowo (niezmienniczy względem przesunięcia), przyczynowy układ nierekursywny opisuje równanie różnicowe N-tego rzędu. Jest to filtr poprzeczny.

$$y(n) = \sum_{i=0}^N a_i u(n-i)$$

$i \geq 0$, bo gdyby było mniejsze to sięgilibyśmy w przeszłość - niedopuszczalne.

$i \leq N$, bo mamy określoną, skończoną pamięć

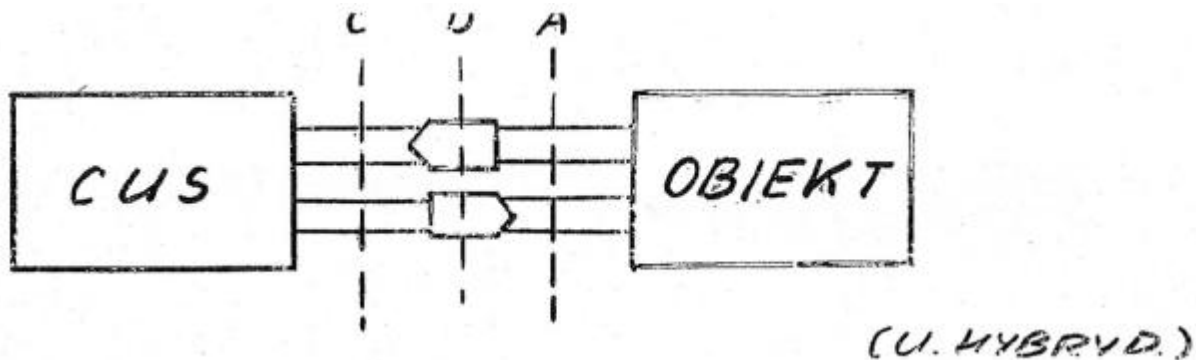
Układ rekursywny

Układ rekursywny - do wyznaczania wyjścia wykorzystujemy nie tylko dane, ale też wcześniej wyznaczone wartości.

$$R \in \mathcal{L}, \mathcal{N}, \mathcal{D}$$

$$y(n) = \sum_{i=0}^N a_i u(n-i) - \sum_{i=1}^M b_i y(n-i)$$

Metoda analizy czasu ciągłego/dyskretnego



Ciągłego:

Cyfrowy układ sterowania + kanał automatyki → metoda ciągła

- obiektowy punkt widzenia
- złożona analiza układów hybrydowych
- stosowny sposób projektowania

Dyskretnego:

Obiekt + kanał automatyki → metoda dyskretna

- komputerowy punkt widzenia
- prosta analiza układów hybrydowych
- problematyczne wyniki syntezy - istnienie efektów nieuchwytnych i ustalenie określonego próbkowania

Jak zaprogramować/zrobić program działający zgodnie z zasadą nie przyczynowości

W świecie rzeczywistym bierzemy sygnał, przetwarzamy go i wprowadzamy opóźnienie. A to opóźnienie to chwilowe sięganie do przyszłości. Zbieramy dane i nie wiemy co będzie w przyszłości, jednak teoretycznie wiemy.

Bo jeżeli jesteśmy w jakimś danym momencie, mamy dane poprzednie, dostajemy nowe dane, to czekamy na odpowiedź (wynik), jednak nie damy informacji, że czekamy.

W pamięci w świecie wirtualnym można sięgnąć do przyszłości i przeszłości (np. przy robieniu filtracji). Czas nie istnieje. Bo czas to zawartość licznika rozkazów albo adresowego i wówczas możemy swobodnie poruszać się w przód i tył.

Jak zrobić program zgodny z zasadą zaprzeczenia niezmienniczości

W programie stosujemy generator liczb pseudolosowych, a ziarno (ang. seed) dla generatora ustalamy jako czas (srand(time(NULL))) to wtedy działanie programu, czyli jego wyjście/odpowiedź będzie zależna od aktualnego czasu czyli przesunięcie wejścia (wywołanie w późniejszym czasie) da inny wynik

Układ stanu - zadanie

Dane są macierze A, B, C, D.

Zapisać układ stanu:

$$\begin{cases} x(n+1) = A x(n) + B u(n) + B_w w(n) \\ y(n) = C x(n) + D u(n) + D_w w(n) \end{cases}$$

Obliczyć

$$\begin{cases} x(n+1) = A x(n) + B u(n) \\ y(n) = C x(n) \end{cases}$$

$$\begin{cases} x(n) = (x(n+1) - B u(n)) / A \\ x(n) = y(n) / C \end{cases}$$

$$\begin{aligned} y(n)/C &= (x(n+1) - B u(n)) / A \\ y(n) &= C/A * (x(n+1) - B u(n)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x(n) &= y(n)/C \\ x(n) &= 1/(A * (x(n+1) - B u(n))) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x(n+1) &= A / (A * (x(n+1) - B u(n)) + B u(n)) \\ x(n+1) &= 1/(x(n+1) - B u(n)) + B u(n) \\ x(n+1) - B u(n) &= 1/(x(n+1) - B u(n)) \\ (x(n+1) - B u(n))^2 - 1 &= 0 \end{aligned}$$

STĄD

$$\begin{aligned} x(n+1) - B u(n) - 1 &= 0 \text{ LUB } x(n+1) - B u(n) + 1 = 0 \\ x(n+1) &= B u(n) + 1 \text{ LUB } x(n+1) = B u(n) - 1 \end{aligned}$$

Dodatek

Oznaczenia:

u(k) - wejście, pobudzenie układu

h(k) - charakterystyka układu, albo inaczej odpowiedź impulsowa. Jest to właściwość samego układu i w taki sposób on reaguje na pobudzenie deltą Kroneckera (pojedynczy impuls o wartości 1)

y(n) - wyjście układu

R - Relacja (układ, funkcja, system, proces, algorytm etc.)

Sygnal - pojęcie ogólniejsze niż dane. Sygnal to sekwencja danych.

Co to odpowiedź impulsowa układu?

To przebieg sygnału powstały wskutek pobudzenia impulsowego (impuls o wartości 1 - delta Kroneckera).

Jak będą się różnić filtr rekursywny i nierekursywny w kategoriach kształtu odpowiedzi impulsowej?

Nierekursywny jest inaczej zwany filtrem o skończonej odpowiedzi impulsowej (SOI).

A filtr rekursywny tym się różni tylko, że ma bardzo, bardzo długi ogon, (NOI - nieskończona odp. impulsowa).

A czym to się różni od układów analogowych rzeczywistych?

W analogowym jest to samo ale trwa do nieskończoności.